



কৃষি অংশীজনদের জন্য প্রস্তুত

সার সার্বভৌমত্বের গভীরে

সংকট, সুযোগ, সম্পদ, সমন্বয়, সার্বভৌমত্ব

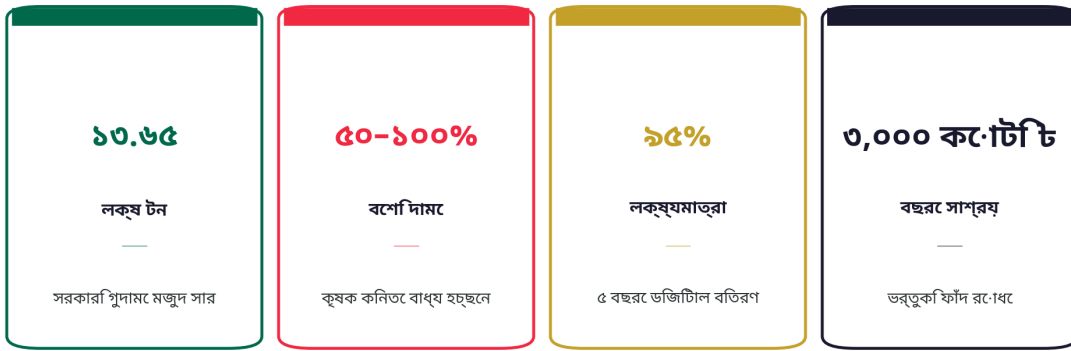
স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও টেকসই সার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাংলার ক্ষুদ্র কৃষকের
অর্থনৈতিক মর্যাদা পুনঃস্থাপনে একটি সমন্বিত ও চার-ধাপের রূপান্তর রোডম্যাপ

প্রস্তুতকারী:	আবু মোঃ মনিরুজ্জামান, অতিরিক্ত উপপরিচালক, উদ্যান, কুড়িগ্রাম
প্রতিবেদনকাল:	সেপ্টেম্বর ২০২৬
শ্রেণিবিভাগ:	কৃষি অংশীজন ব্রিফিং (মন্ত্রণালয়, DAE, BADC, ডিলার, সমবায়, কৃষক সংগঠন)

দায়মুক্তি: এই প্রতিবেদনটি সরাসরি মাঠ-পর্যায়ের অভিজ্ঞতা থেকে প্রস্তুত করা হয়েছে। বিষয়বস্তু কৃষক, ডিলার ও স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎকার, মাঠ পরিদর্শন ও সংগৃহীত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সাজানো; এটি কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক অবস্থান নয়।

- ০১ সারসংক্ষেপ — এক নজরে
 - ০২ মূল সংকট: গভীরতর কারণ বিশ্লেষণ
 - ০৩ ইতিমধ্যে আমাদের হাতে থাকা সম্পদ
 - ০৪ আঞ্চলিক তুলনামূলক বিশ্লেষণ: প্রতিবেশীদের শিক্ষা
 - ০৫ রূপান্তরের সুযোগসমূহ
 - ০৬ কারিগরি অবকাঠামোর চাহিদা
 - ০৭ অংশীজন সম্পৃক্ততার কাঠামো
 - ০৮ খরচ-সুবিধা বিশ্লেষণ
 - ০৯ প্রস্তুতিমূলক ধাপসমূহ: চার-পর্বের রোডম্যাপ
 - ১০ মনিটরিং, মূল্যায়ন ও শিক্ষণ (MEL) কাঠামো
 - ১১ SDG, FAO ও কৃষি কূটনীতির সাথে সামঞ্জস্য
 - ১২ বীর উত্তম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের পথে
 - ১৩ সিদ্ধান্ত ও সুপারিশমালা
-

বাংলাদেশের কৃষি খাত আজ একটি বিড়ম্বনার মুখোমুখি: সরকারি গুদামে প্রায় ১৩.৬৫ লক্ষ টন সার মজুদ রয়েছে, অথচ রাজশাহী, যশোর, কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাটের কৃষকেরা সরকারি দামের চেয়ে ৫০-১০০% বেশি দামে কিনতে বাধ্য হচ্ছেন। এ সংকট সরবরাহের নয় — এটি *বিতরণের সততা, প্রাতিষ্ঠানিক জবাবদিহি ও ভর্তুকির সঠিক লক্ষ্যভিত্তিকতার* সংকট।



চিত্র ১: বাংলাদেশের সার বিতরণ বাস্তবতার চারটি মূল সূচক — মজুদ, বাজারদর, ডিজিটাল লক্ষ্যমাত্রা ও সম্ভাব্য অর্থনৈতিক সাশ্রয়।

এ প্রতিবেদন সংকটের গভীরতর কারণ নির্ণয় করে, ডিজিটাল ও প্রাতিষ্ঠানিক সম্পদের যে জোগান আমাদের হাতে আছে তার পরিচয় দেয়, ভারত, ভিয়েতনাম, চীন ও ফিলিপাইনের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা সংগ্রহ করে এবং একটি ধাপে ধাপে বাস্তবসম্মত, রাজনৈতিকভাবে জরুরি সংস্কার রোডম্যাপ উপস্থাপন করে। সংস্কার কর্মসূচিকে এটি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDG), FAO-এর কৌশলগত অগ্রাধিকার এবং কৃষি কূটনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে, আর দৃষ্টিভঙ্গি রাখে বীর উত্তম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের সেই জাতীয়তাবাদী ও কৃষক-প্রথম চেতনার ভিত্তিতে — যেখানে *কৃষকের মর্যাদা* অলঙ্ঘনীয় এবং প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলা শাসনের মূল ভিত্তি।

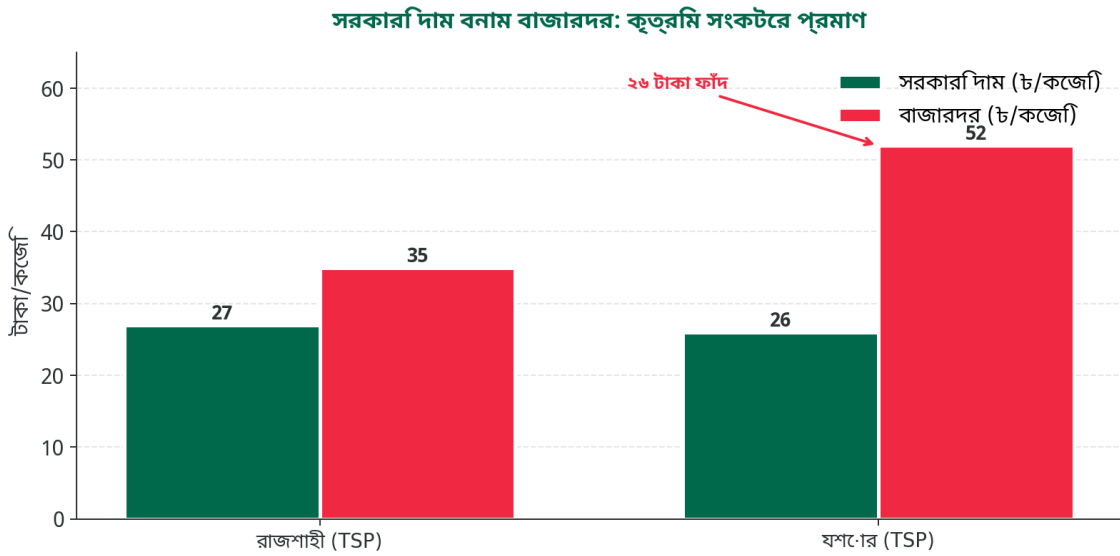
মূল সুপারিশ: সমতল-ভিত্তিক, ডিলারকেন্দ্রিক ভর্তুকি মডেল থেকে **বায়োমেট্রিক-প্রমাণিত,**

ভূমি-সংযুক্ত, ডিজিটাল-ট্র্যাকযুক্ত বিতরণ ব্যবস্থায় রূপান্তর — যাতে সঠিক কৃষকের হাতে সঠিক সময়ে সঠিক দামে সঠিক ভর্তুকি পৌঁছে।

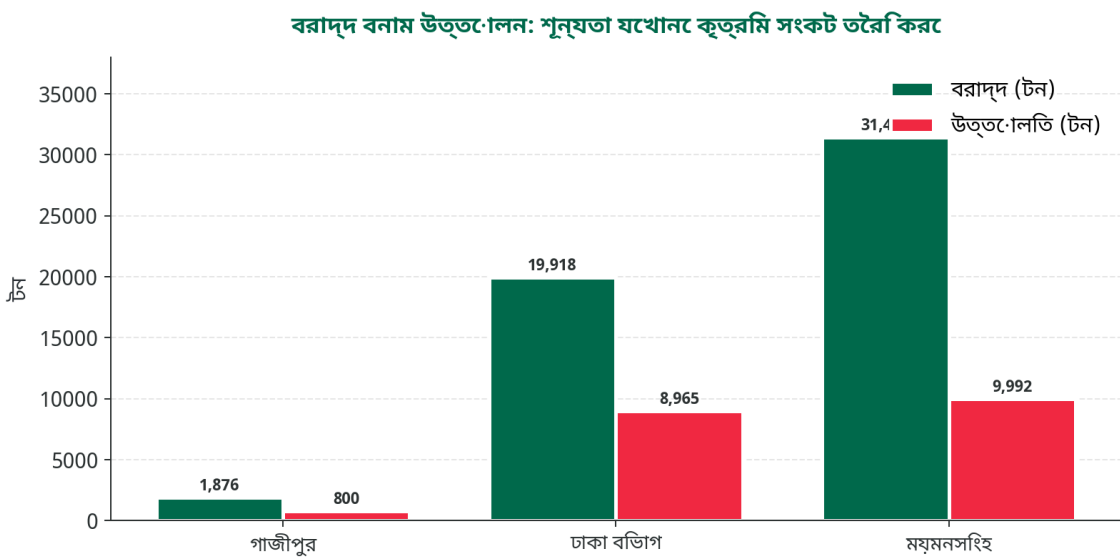
২.১ বিতরণ-সরবরাহ বিড়ম্বনা

সরকারি হিসাব অনুযায়ী, জাতীয় মজুদ যথেষ্ট এবং অনুমোদিত আমদানি ৩,৬৫,০০০ টন, যার ব্যয় ২,৫৬২ কোটি টাকা।

তবে মাঠপর্যায়ের বাস্তবতা এই চিত্রের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন:



চিত্র ২: রাজশাহী ও যশোরে সরকারি দামের চেয়ে বাজারে প্রায় দ্বিগুণ দামে TSP বিক্রি হচ্ছে — কৃত্রিম সংকটের সুস্পষ্ট প্রমাণ।



চিত্র ৩: গাজীপুরে মাত্র ৪৩%, ঢাকা বিভাগে ৪৫% ও ময়মনসিংহে ৩২% সার উত্তোলিত হয়েছে — বাকিটা গুদামে পড়ে আছে, কৃত্রিম সংকট তৈরি করেছে।

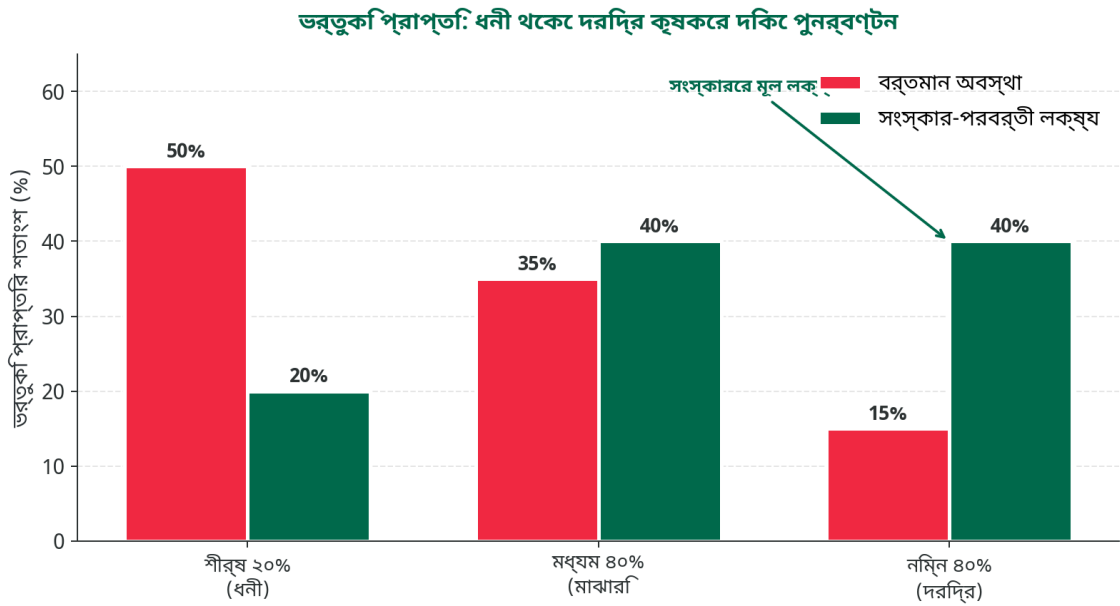
মূল কারণ: ব্যর্থতা সংগ্রহে নয়, শেষ-মাইল বিতরণে। কৃষক চিহ্নিত হলেও কোন ফসল, কোন জমির কতটুকু জায়গায় তা ফসল ডিলাররা অবহেলা বা যোগসাজশের মাধ্যমে বরাদ্দ উঠিয়ে আনতে ব্যর্থ হচ্ছেন, ফলে কৃত্রিম সংকট তৈরি হয়ে কালোবাজারি ও সিভিকিট চক্রকে পুষ্ট করছে।

২.২ প্রাতিষ্ঠানিক বিকলতা

- **যোগসাজশ ও পাচার:** সার ব্যবস্থাপনার অতিরিক্ত সচিব নিজেই স্বীকার করেছেন যে "কিছু ডিলার ও মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তার অবহেলা ও যোগসাজশে" ভর্তুকিযুক্ত সার অনুমোদিত বাজারের বাইরে চলে যাচ্ছে।
- **নিয়ন্ত্রক অবক্ষয়:** ২০০৯ সালের ডিলার কাঠামো সময়ের সাথে অকার্যকর হয়ে পড়েছে; সাব-ডিলার ও খুচরা বিক্রেতার ন্যূনতম জবাবদিহি ছাড়াই চলছেন।
- **তথ্যের অসমতা:** কৃষকের হাতে বিশ্বস্ত, স্থানভিত্তিক পরামর্শ নেই; তাই তারা এমন ডিলারের ওপর নির্ভরশীল যাদের বেশি বিক্রির স্বার্থ আছে।

২.৩ ভর্তুকির পশ্চাৎমুখী ফাঁদ

বাংলাদেশের আর্থিক বরাদ্দ বিশাল — ২০২৬-২৭ অর্থবছরে প্রস্তাবিত ১৭,০০১ কোটি টাকা, এবং বৈশ্বিক সংকট মোকাবেলায় আরও ১,৩৫০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ। তবে বিশ্বব্যাংক মূল্যায়ন করেছে:



চিত্র ৪: বর্তমান অবস্থায় শীর্ষ ২০% ভূস্বামী ভর্তুকির ৫০% নিচ্ছেন, নিম্ন ৪০% কৃষক পাচ্ছেন মাত্র ১৫%। সংস্কারের লক্ষ্য —

ভরসাযোগ্য পুনর্বণ্টন।

- কৃষি খাতে সরকারি ব্যয়ের প্রায় ৮০% সার ভর্তুকিতে যাচ্ছে।
- সবচেয়ে ধনী ২০% ভূস্বামী ভর্তুকির প্রায় ৫০% গ্রাস করছেন।
- নিম্ন ৪০% কৃষক পাচ্ছেন মাত্র ১৫%।
- মাত্র ৫% কৃষক সুপারিশমতো ভারসাম্যপূর্ণ পুষ্টি প্রয়োগ করেন।

সিদ্ধান্ত: বর্তমান ব্যবস্থা আর্থিকভাবে অস্থিতিশীল, পরিবেশগতভাবে ক্ষতিকর এবং সামাজিকভাবে পশ্চাৎমুখী। এটি বাংলার কৃষকের জন্য মর্যাদার বিপরীতে এবং জাতীয় সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ।

০৬

ইতিমধ্যে আমাদের হাতে থাকা সম্পদ

বাংলাদেশ শূন্য থেকে শুরু করেছে না। চারটি ভিত্তিপ্রস্তর সম্পদ ইতিমধ্যে রয়েছে — এগুলোই সংস্কারের কাঠামো:

৩.১ ডিজিটাল ভূমি জরিপ (BDS / EDLMS)

বাংলাদেশ ডিজিটাল জরিপ ও ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা প্রকল্পে ২০,০০০ এরও বেশি মৌজা মানচিত্র ডিজিটাইজ করা হয়েছে এবং আরও ১,৩৮,০০০ মানচিত্র প্রক্রিয়াধীন। কোরিয়া প্রজাতন্ত্রের সাথে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক এই অগ্রগতি ত্বরান্বিত করছে। এটি ভূমি-পরিচিতি-ভিত্তিক ভর্তুকি বণ্টনের ভূ-তথ্য স্তর।

৩.২ কৃষক কার্ড

২০২৬ সালের এপ্রিলে চালু হওয়া কৃষক কার্ড প্রতিটি কৃষকের প্রায় ১২০টি ডেটা পয়েন্ট সংরক্ষণ করে। ইতিমধ্যে ১০টি উপজেলার ২০,৬৭১ জন ভূমিহীন, প্রান্তিক ও ক্ষুদ্র কৃষক বছরে ২,৫০০ টাকা মোবাইল আর্থিক সেবার মাধ্যমে পাচ্ছেন; ডেবিট কার্ড সুবিধা সংযোজনের পরিকল্পনা চলছে। এটি ডিজিটাল পরিচয় ও পেমেন্ট স্তর।

৩.৩ সার ডিলার নিয়োগ ও বিতরণ বিধিমালা ২০২৬

নতুন বিধিমালা প্রতি ইউনিয়নে একজন অতিরিক্ত ডিলার নিয়োগ, সাব-ডিলার ও খুচরা বিক্রেতা বিলোপ এবং ২০০৯ সালের কাঠামো প্রতিস্থাপন করেছে। এটি নিয়ন্ত্রক স্তর — শর্ত হলো প্রয়োগকে ডিজিটাল ও উদ্দেশ্যমূলকভাবে রাজনীতি-নিরপেক্ষ করা।

৩.৪ জাতীয় পরিচয়পত্র ও মোবাইল অবকাঠামো

জাতীয় পরিচয়পত্র (NID) তথ্যভান্ডার এবং প্রায় সর্বজনব্যাপী মোবাইল নেটওয়ার্ক কভারেজ — লেনদেনের প্রমাণীকরণ ও যোগাযোগের মেরুদণ্ড।

০৪

আঞ্চলিক তুলনামূলক বিশ্লেষণ: প্রতিবেশীদের শিক্ষা

৪.১ ভারত: DBT বায়োমেট্রিক বিপ্লব

২০১৮ সাল থেকে ভারতের সারে সরাসরি ভর্তুকি স্থানান্তর (DBT) "প্রত্য্যখ্যান নয়" নীতিতে চলছে:

- **পদ্ধতি:** আধার-সক্রিয় PoS ডিভাইসে কৃষকের বায়োমেট্রিক প্রমাণীকরণ; যাচাই-পরবর্তী বিক্রয়ের ভিত্তিতে কোম্পানিকে ভর্তুকি।
- **পরিসর:** ২.৮৭ লক্ষ খুচরা বিক্রেতা ৮.৪ কোটি কৃষককে সেবা দিচ্ছেন।
- **বিবর্তন:** ভারত এখন ভূমি ও ফসল-ভিত্তিক সীমা পাইলট করছে — কৃষক অ্যাপে ভূমি ও ফসল নিবন্ধন করে বৈজ্ঞানিক চাহিদা অনুযায়ী সার পূর্ব-অর্ডার করেন।

বাংলাদেশের জন্য শিক্ষা: পাচার বন্ধে বিক্রয়-বিন্দুতে বায়োমেট্রিক প্রমাণীকরণ অ-আলোচ্য। সমতল ভর্তুকি থেকে ভূমি-সংযুক্ত কোটায় যাওয়াই পরবর্তী সীমানা।

৪.২ ভিয়েতনাম: নির্ভুলতা ও স্থায়িত্ব

ভিয়েতনামের "একটি অবশ্যই, পাঁচটি হ্রাস" কৌশল প্রত্যয়িত বীজ ব্যবহার বাধ্যতামূলক করে বীজ, সার, কীটনাশক, পানি ও ফসল-পরবর্তী অপচয় হ্রাস করে। মেকং ব-দ্বীপের ১০ লক্ষ হেক্টর উচ্চমানসম্পন্ন, কম-নিঃসরণ ধান কর্মসূচিতে সার ব্যবহার ৩১.৩% এবং নাইট্রোজেন ও সেচের পানি ২০% কমেছে।

বাংলাদেশের জন্য শিক্ষা: নির্ভুল কৃষি ও জৈব সংহতকরণের মাধ্যমে রাসায়নিক নির্ভরতা কমানো — কৃষকের অর্থনীতি ও পরিবেশ দুটোই উপকৃত হয়।

৪.৩ চীন: শূন্য-বৃদ্ধি ও ডিজিটাল কৃষি

চীনের "রাসায়নিক সার ব্যবহারে শূন্য বৃদ্ধি কর্মপরিকল্পনা (২০১৫–২০২০) মৌলিক পথ পরিবর্তনের লক্ষ্যে ছিল: সার ব্যবহারের হার ৪০%-এর ওপরে; মৃত্তিকা পরীক্ষা কভারেজ ৯০%-এর ওপরে। প্রশাসনিক গ্রামে ফাইবার অপটিক ও ৪জি কভারেজ ৯৯%-এর ওপরে; প্রায় ৮০% গ্রামে কৃষক তথ্য কেন্দ্র রয়েছে। ইন্টারনেট-সংযুক্ত কৃষকেরা সার ব্যবহারে ৩.৫% বেশি দক্ষ।

বাংলাদেশের জন্য শিক্ষা: ভর্তুকি সংস্কারের আগে বা সাথে সাথে ডিজিটাল অবকাঠামো অবশ্যই দরকার। টেকসই পণ্যের প্রিমিয়াম বাজারমূল্য ইনপুট ভর্তুকির চেয়ে বেশি কার্যকর আচরণ-পরিবর্তক।

৪.৪ ফিলিপাইন: সমবায় ও জলবায়ু-সহিষ্ণু মডেল

ফিলিপাইন দেখিয়েছে কৃষক সমবায় (যেমন AMIAnan) কীভাবে চাহিদা একত্রিত করে সম্প্রসারণ সেবা পৌঁছে দিতে পারে। একই সাথে সতর্কবার্তা — ডিজিটাল ট্র্যাকিং ছাড়া ভর্তুকি প্রকল্প ফাঁদে পড়ে।

বাংলাদেশের জন্য শিক্ষা: সমবায়কে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে সক্ষম করতে হবে, কিন্তু ডিজিটাল ট্র্যাকিং ছাড়া ভর্তুকি ফাঁদ এড়ানো যাবে না।

০৫

রূপান্তরের সুযোগসমূহ

বাংলাদেশের সামনে একটি সংকীর্ণ, কিন্তু ঐতিহাসিক সুযোগ রয়েছে — প্রতিবেশীদের ভর্তুকি-নির্ভরতার সবচেয়ে খারাপ পর্যায়গুলো এড়িয়ে এগিয়ে যাওয়ার:

১. সমতল থেকে নির্ভুল ভর্তুকি: ডিজিটাল ভূমি তথ্য ও মৃত্তিকা স্বাস্থ্য পরীক্ষা দিয়ে কৃষক-নির্দিষ্ট প্রাপ্যতা গণনা — ধনী, বড় ভূস্বামীদের দখল বন্ধ।
২. ডিলারের নৈরাজ্য থেকে ডিলারের জবাবদিহিতে: ২০২৬ সালের ডিলার বিধিমালা বায়োমেট্রিক বিক্রয় তথ্যের মাধ্যমে ডিলারদের সেবা-প্রদানকারী — সংকট-প্রহরী নয় — বলে পুনঃসংজ্ঞায়িত করতে পারে।
৩. আমদানি-নির্ভরতা থেকে অভ্যন্তরীণ স্থিতিস্থাপকতায়: ৭০%-এর বেশি চাহিদা আমদানির মাধ্যমে পূরণ হয়; স্থানীয় উৎপাদন সক্ষমতা পুনরুজ্জীবিত করলে বৈশ্বিক ঝুঁকিতে ঝুঁকি কমে।

4. ভর্তুকি থেকে বাজার-ভিত্তিক প্রণোদনায়: প্রিমিয়াম অভ্যন্তরীণ ও রপ্তানি বাজারের সাথে কৃষককে সংযুক্ত করলে স্ব-টেকসই দক্ষতা অর্জন সম্ভব।
5. সংকট ব্যবস্থাপনা থেকে পূর্বাভাসমূলক শাসনে: উপগ্রহ চিত্র (NDVI) ও মৃত্তিকা স্বাস্থ্য তথ্যভান্ডার চাহিদা পূর্বাভাস ও প্রাথমিক সতর্কতা সক্ষম করে।

০৬

কারিগরি অবকাঠামোর চাহিদা

সংস্কৃত ব্যবস্থার জন্য একটি চার-স্তরের ডিজিটাল ও ভৌত কাঠামো প্রয়োজন:

1	পরিচয় ও ভূমি স্তর কৃষক কার্ড + NID + BDS/EDLMS বায়োমেট্রিক-যুক্ত ভূমি পরিচয়
2	বিক্রয়-পরবর্তী স্তর (PoS) বায়োমেট্রিক PoS ডিভাইস অফলাইন ক্ষমতা + স্থানীয় সার্ভার
3	ট্র্যাকিং ও স্বচ্ছতা স্তর কেন্দ্রীয় ডিজিটাল লেজার + ব্লকচেইন আমদানি → ডিলার → কৃষক
4	পরামর্শ ও যাচাই স্তর জাতীয় ডিজিটাল কৃষি প্ল্যাটফর্ম + উপগ্রহ NDVI মার্কি-ভিত্তিক সুপারিশ

চিত্র ৫: পরিচয়/ভূমি → বিক্রয়-বিন্দু (PoS) → ট্র্যাকিং ও স্বচ্ছতা → পরামর্শ ও যাচাই — সমন্বিত চার-স্তরের ডিজিটাল সংস্কৃতি।

স্তর	উপাদান	বিশেষায়িত বৈশিষ্ট্য
পরিচয় ও ভূমি	কৃষক কার্ড + NID + BDS/EDLMS	যাচাইকৃত ভূমি প্লট ও ফসল ঘোষণার সাথে বায়োমেট্রিক সংযোগ
বিক্রয়-বিন্দু (PoS)	বায়োমেট্রিক PoS ডিভাইস	ডিলার দোকানে আধার-সদৃশ প্রমাণীকরণ; অফলাইন সক্ষমতা ও স্থানীয় সার্ভার সিস্টেম
ট্র্যাকিং ও স্বচ্ছতা	কেন্দ্রীয় ডিজিটাল লেজার + ব্লকচেইন	আমদানি/উৎপাদন → ডিলার → কৃষক পর্যন্ত অপরিবর্তনীয় রেকর্ড; সর্বজনীন ড্যাশবোর্ড

পরামর্শ ও যাচাই	জাতীয় ডিজিটাল কৃষি প্ল্যাটফর্ম + উপগ্রহ NDVI	মোবাইল-প্রথম মৃত্তিকা স্বাস্থ্য পরামর্শ; ফসল ঘোষণার উপগ্রহ যাচাই
-----------------	--	---

৬.১ হাইব্রিড এজ-ক্লাউড কাঠামো

গ্রামীণ বাংলাদেশে সংযোগের ফাঁক বিবেচনায়, ইউনিয়ন/উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় সার্ভার অফলাইনে লেনদেন প্রক্রিয়া করবে এবং সংযোগ ফিরে এলে কেন্দ্রের সাথে সিঙ্ক করবে — প্রত্যন্ত ও জলবায়ু-ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের কৃষকও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

৬.২ মৃত্তিকা পরীক্ষা ও সূত্রভিত্তিক রসায়ন (STFFT)

চীনের STFFT-এর আদলে একটি জাতীয় মৃত্তিকা স্বাস্থ্য কার্ড কর্মসূচি চালু করতে হবে — স্থানীয়, ফসল-নির্দিষ্ট সুপারিশ সরবরাহ করে কৃষকের আচরণ "বেশি দিলে বেশি ফলন" থেকে "নির্ভুলতা লাভজনক" — এই বোধে রূপান্তর করতে হবে।



চিত্র ৬: কৃষককেন্দ্রিক অংশীজন মানচিত্র — মন্ত্রণালয়, BADC, ডিলার, সমবায়, মুক্তিকা গবেষণা, মোবাইল আর্থিক, দাতা ও নাগরিক সমাজ — সমন্বিত দায়িত্বশীলতার জাল।

অংশীজন	ভূমিকা	দায়িত্ব
কৃষি মন্ত্রণালয় / DAE	নীতি ও তদারকি	সিস্টেম ডিজাইন, ডিলার লাইসেন্সিং, ২০২৬ বিধিমালার প্রয়োগ
BADC ও সরকারি কারখানা	সরবরাহ ব্যবস্থাপনা	সংগ্রহ সময়সূচি, অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের সর্বোত্তমায়ন
ডিলার (সংস্কৃত)	শেষ-মাইল বিতরণ	বায়োমেট্রিক বিক্রয়, প্রকৃত-সময় মজুদ প্রতিবেদন, ভূমি-সংযুক্ত কোটা মেনে চলা
কৃষক ও সমবায়	চাহিদা-পক্ষ কর্মী	ফসল ঘোষণা, বায়োমেট্রিক প্রমাণীকরণ, নির্ভুল চর্চা গ্রহণ
মুক্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট	কারিগরি মেরুদণ্ড	মুক্তিকা পরীক্ষা, পুষ্টি মানচিত্র, পরামর্শ কন্টেন্ট
মোবাইল আর্থিক সেবা	পেমেন্ট রেলস	ই-ভাউচার বা নগদ স্থানান্তর; কৃষক কার্ড সংহতকরণ

নাগরিক সমাজ ও কৃষক সংগঠন	সামাজিক জবাবদিহি	স্বতন্ত্র মনিটরিং, অভিযোগ নিষ্পত্তি, প্রকাশ্য প্রতিবেদন
আন্তর্জাতিক অংশীজন (FAO, WB, KOICA)	কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা	সক্ষমতা বৃদ্ধি, ডিজিটাল অবকাঠামো অর্থায়ন, জ্ঞান বিনিময়

০৮

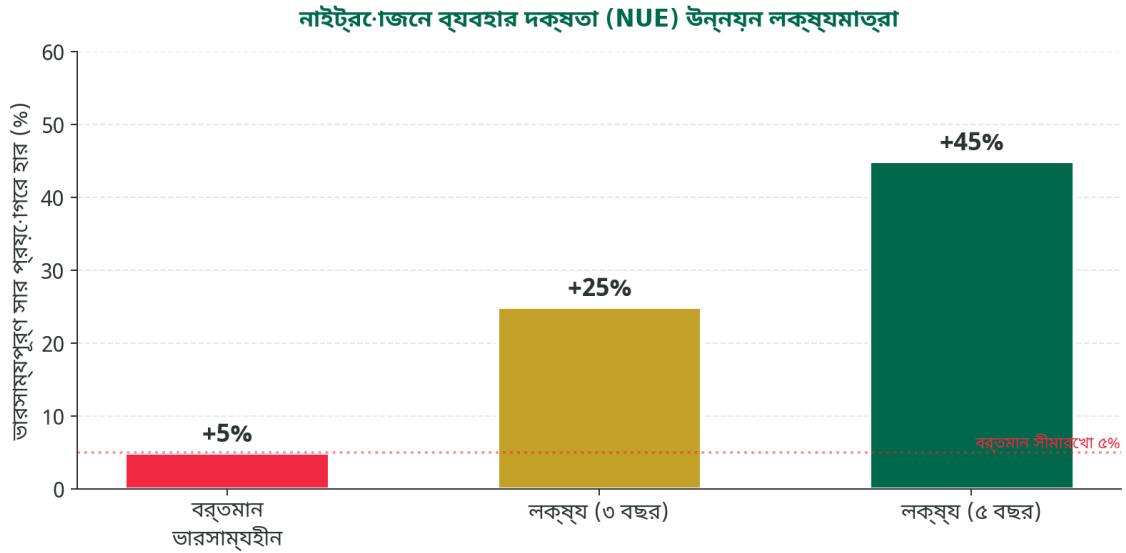
খরচ-সুবিধা বিশ্লেষণ

৮.১ বর্তমান আর্থিক বোঝা (স্থিতিবস্থা)

- ২০২৬-২৭ বরাদ্দ: ১৭,০০১ কোটি টাকা (কৃষি ভর্তুকি, মূলত সার)।
- জরুরি সংযোজন: ১,৩৫০ কোটি টাকা (২০২৫-২৬, বৈশ্বিক সংঘাতের প্রেক্ষিতে)।
- অপ্রকাশ্য খরচ: পরিবেশগত অবক্ষয়; কৃষকের দুর্দশা; প্রাতিষ্ঠানিক আস্থার ক্ষয়।

৮.২ সংস্কারের প্রত্যাশিত সুবিধা

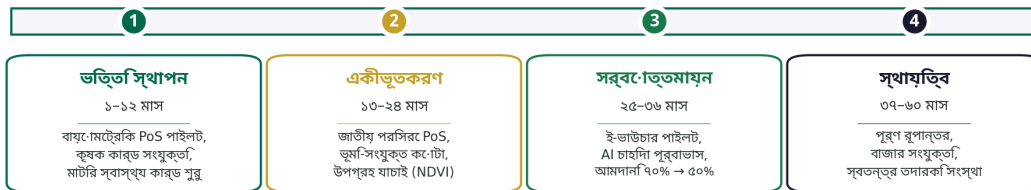
সূচক	বর্তমান অবস্থা	৫ বছর পর লক্ষ্য	আর্থিক/প্রভাব অনুমান
ভর্তুকি ফাঁদ/পাচার	উচ্চ	<৫%	বছরে ২,০০০-৩,০০০ কোটি টাকা সাশ্রয়
নিম্ন ৪০% প্রাপ্তির হার	~১৫%	>৪০%	প্রগতিশীল পুনর্বণ্টন
নাইট্রোজেন ব্যবহার দক্ষতা (NUE)	নিম্ন (~৫% ভারসাম্যপূর্ণ)	+১৫-২০% দক্ষতা লাভ	আমদানি চাহিদা ও পরিবেশগত সাশ্রয়
ডিলার কমপ্লায়েন্স/মজুদ উত্তোলন	প্রধান বিভাগে ৩২-৪৫%	>৯০%	কৃত্রিম সংকট নির্মূল
কৃষকের লেনদেনে সময়	ঘণ্টা/দিন সারিতে	<১০ মিনিট	উৎপাদনশীলতা ও মর্যাদা লাভ



চিত্র ৭: নাইট্রোজেন ব্যবহার দক্ষতা (NUE) — বর্তমান ৫% ভারসাম্যপূর্ণ প্রয়োগ থেকে ৫ বছরে ৪৫% ভারসাম্যপূর্ণ প্রয়োগে উন্নীত করার লক্ষ্য।

৮.৩ বিনিয়োগের চাহিদা

- বায়োমেট্রিক PoS ও স্থানীয় সার্ভার: মিতব্যয়ী মূলধন ব্যয় (PPP-ভিত্তিক পরিসরযোগ্য)।
- মৃত্তিকা পরীক্ষা সম্প্রসারণ: বিদ্যমান SRDI অবকাঠামো ও সম্পূরক অর্থায়নে।
- উপগ্রহ ও প্ল্যাটফর্ম উন্নয়ন: চলমান ডিজিটাল ভূমি জরিপ (BDS/EDLMS) ও কোরিয়া-সহায়ত প্রকল্পের সাথে সংযুক্তভাবে।
- নিট অবস্থান: ফাঁদ হ্রাস ও দক্ষতা লাভের মাধ্যমে সংস্কার ২–৩টি অর্থবছরের মধ্যে নিজেকে ভর্তুকি থেকে উদ্ধার করতে পারে।



চিত্র ৮: ৫ বছরের চার-ধাপের রোডম্যাপ — ভিত্তি, একীভূতকরণ, সর্বোত্তমায়ন ও স্থায়িত্ব।

ধাপ ১ ভিত্তি স্থাপন ১-১২ মাস ২০২৬ সালের ডিলার বিধিমালা প্রয়োগ-বিধি প্রণয়ন; ২টি বিভাগে বায়োমেট্রিক PoS পাইলট; কৃষক কার্ড NID ও প্রাথমিক BDS ভূমির সাথে সংযুক্ত; পাইলট উপজেলায় মৃত্তিকা স্বাস্থ্য কার্ড নমুনা; পাইলট ইউনিয়নে স্থানীয় সার্ভার নোড স্থাপন।	ধাপ ২ একীভূতকরণ ১৩-২৪ মাস বায়োমেট্রিক PoS ও ই-বিল সিস্টেমের (ভারতের আদলে) জাতীয় পরিসরে রোল-আউট; সারের কোটা যচাইকৃত ভূমি ও ফসলভিত্তিক সংযোগ; ফসল ঘোষণা ও পূর্ব-অর্ডারের জন্য মোবাইল অ্যাপ; বোরো মৌসুমে উপগ্রহ NDVI যচাই; স্বচ্ছতার জন্য সর্বজনীন ড্যাশবোর্ড চালু।
ধাপ ৩ সর্বোত্তমায়ন ২৫-৩৬ মাস নির্বাচিত জেলায় কোম্পানি-ভর্তুকি থেকে কৃষক ই-ভাউচার পাইলটে রূপান্তর; মৃত্তিকা স্বাস্থ্য কার্ড জাতীয় কভারেজে সম্প্রসারণ; AI/ML চাহিদা পূর্বাভাস চালু; আমদানি অংশ ৭০% থেকে ৫০%-এর দিকে নামাতে অভ্যন্তরীণ সার উৎপাদন শক্তিশালী।	ধাপ ৪ স্থায়িত্ব ৩৭-৬০ মাস সমতল ভর্তুকি থেকে ভূমি-সংযুক্ত ও লক্ষ্যভিত্তিক প্রাপ্যতায় পূর্ণ ধাপে ধাপে রূপান্তর; টেকসই চর্চার জন্য বাজার সংযোগ প্ল্যাটফর্ম; স্বতন্ত্র তদারকি সংস্থা প্রতিষ্ঠা; SDG ২.৪ ও FAO-এর "Better Production" কর্মসূচির সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্য।

১০

মনিটরিং, মূল্যায়ন ও শিক্ষণ (MEL) কাঠামো

১০.১ ফলাফল কাঠামো

ফলাফল	সূচক	ভিত্তিরেখা	৩ বছর লক্ষ্য	৫ বছর লক্ষ্য	তথ্যের উৎস
স্বচ্ছ বিতরণ	বায়োমেট্রিক PoS-এ বিক্রয়ের %	০%	৬০%	৯৫%	কেন্দ্রীয় ডিজিটাল লেজার
সমতামূলক প্রবেশাধিকার	নিম্ন ৪০% প্রাপ্তির %	১৫%	৩০%	৪০%+	কৃষক কার্ড + MFS তথ্য
ডিলার জবাবদিহি	১৫ দিনে বরাদ্দ মজুদ উত্তোলনের %	৪৫%	৮৫%	৯৫%	iFMS-সদৃশ সিস্টেম
দক্ষতা	NUE উন্নয়ন সূচক	ভিত্তিরেখা নির্ধারণযোগ্য	+১০%	+২০%	মৃত্তিকা পরীক্ষা + ফলন তথ্য
কৃষক সন্তুষ্টি	সরকারি দামে সার প্রাপ্ত কৃষকের %	<৫০%	৮৫%	৯৫%	কৃষক জরিপ
আর্থিক সততা	ভর্তুকি ফাঁদের হার	উচ্চ	<১০%	<৫%	অডিট + ব্লকচেইন ট্রেস
পরিবেশ	অতিরিক্ত নাইট্রোজেন প্রয়োগ হ্রাস	নির্ধারণযোগ্য	১৫%	৩০%	মৃত্তিকা ও পানির গুণমান পরীক্ষা

১০.২ শিক্ষণ ও অনুকূলন

- ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা: মন্ত্রণালয়-নেতৃত্বাধীন কারিগরি কমিটি — DAE, BADC ও IT সমন্বিত।
- বার্ষিক অংশীজন ফোরাম: কৃষক প্রতিনিধি, নাগরিক সমাজ ও আন্তর্জাতিক অংশীজন MEL তথ্য পর্যালোচনা ও সংশোধন সুপারিশ।
- অনুকূলক ট্রিগার: যেকোনো বিভাগে বায়োমেট্রিক PoS-এর আপটাইম ৯০%-এর নিচে নামলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থানীয় সার্ভার রিডানডেন্সি প্রোটোকল সক্রিয়।

১১

SDG, FAO ও কৃষি কূটনীতির সাথে সামঞ্জস্য

১১.১ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (SDGs)

- SDG ১ (দারিদ্র্য নির্মূল): লক্ষ্যভিত্তিক ভর্তুকি ও ই-ভাউচার প্রাপ্তিক কৃষকের প্রকৃত আয় বৃদ্ধি করে।

- **SDG ২ (ক্ষুধামুক্ত):** নির্ভুল সারায়ন ফলন স্থিতিশীলতা ও মৃত্তিকা স্বাস্থ্য দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।
- **SDG ১২ (দায়িত্বশীল ভোগ ও উৎপাদন):** STFFT ও রাসায়নিক অতিরিক্ত ব্যবহার হ্রাস টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
- **SDG ১৩ (জলবায়ু কর্ম):** নাইট্রোজেন অপচয় ও গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস।

১১.২ FAO-এর কৌশলগত লক্ষ্য

সংস্কার সরাসরি FAO-এর "চারটি উত্তম" — Better Production, Better Nutrition, Better Environment, Better Life-কে সমর্থন করে: ইনপুট বিতরণকে ভাড়া-খোঁজার উৎস থেকে টেকসই ঘনত্ব বৃদ্ধির চালিকাশক্তিতে রূপান্তর।

১১.৩ কৃষি কূটনীতি

- **দ্বিপাক্ষিক জ্ঞান বিনিময়:** ভারতের সাথে DBT-PoS লজিস্টিক্স; ভিয়েতনামের সাথে নির্ভুল ধান চাষ; চীনের সাথে ডিজিটাল গ্রামীণ অবকাঠামো; দক্ষিণ কোরিয়ার সাথে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা।
- **আঞ্চলিক খাদ্য নিরাপত্তা:** স্বচ্ছ বাংলাদেশি ব্যবস্থা দক্ষিণ এশীয় কৃষি শাসনে নেতৃত্বের ভিত্তি — SAARC ও BIMSTEC ফোরামে বাংলাদেশের বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি।
- **জলবায়ু কূটনীতি:** নাইট্রোজেন অপচয় হ্রাস ও উপগ্রহ-যাচাইকৃত টেকসই চর্চার মাধ্যমে জলবায়ু অভিযোজন অর্থায়ন ও NDC বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অবস্থান শক্তিশালী।

১২

বীর উত্তম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের পথে

বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের জনক **বীর উত্তম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান** শুধু রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব অর্জনই করেননি; তিনি কৃষক — সেই *কৃষক* — এর অর্থনৈতিক মর্যাদাও অর্জন করতে চেয়েছিলেন, যাকে তিনি জাতির মেরুদণ্ড বলে জানতেন। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একটি শৃঙ্খলাপূর্ণ, স্বাবলম্বী বাংলাদেশের — যেখানে গ্রামীণ সমৃদ্ধি দানের বিষয় নয়, বরং **প্রাতিষ্ঠানিক ন্যায়বিচার ও প্রশাসনিক সততার** বিষয়।

তার পথে আজ হাঁটা মানে — কৃষকের হাত ফাঁকা থাকলে গুদামে সার থাকার কোনো মানে নেই।

এটি ঘোষণা করা যে, সিভিকিট, যোগসাজশকারী ডিলার ও অবহেলাকারী কর্মকর্তা — তারা যেকোনো বাহ্য হুমকির চেয়ে কম নয় — তারা রাষ্ট্রের শত্রু। এটি দাবি করা যে, বাংলাদেশের খাদ্য ব্যবস্থা যত দিন কালোবাজারি ও বৈশ্বিক মূল্য ঝাঁকির কাছে বন্দী, তত দিন দেশের সার্বভৌমত্ব অসম্পূর্ণ।

এই সংস্কার কর্মসূচি সেই উত্তরাধিকারকে সম্মান জানায় **তিনটি জাতীয়তাবাদী আদর্শের** মাধ্যমে:

শাসনে শৃঙ্খলা: বায়োমেট্রিক PoS, ব্লকচেইন লেজার ও সর্বজনীন ড্যাশবোর্ড — এগুলো শুধু প্রযুক্তি নয়; এগুলো **প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলার** হাতিয়ার। এগুলো নিশ্চিত করে যে, কর্মকর্তা, ডিলার ও মন্ত্রী — সবাই কৃষকের কাছে জবাবদিহি।

নির্ভরতা নয়, ক্ষমতায়ন: সমতল ভর্তুকি থেকে মৃত্তিকা-পরীক্ষিত, ভূমি-সংযুক্ত প্রাপ্যতায় স্থানান্তর — এটি কৃষককে রাষ্ট্রীয় দানের নিষ্ক্রিয় প্রাপক নয়, বরং নির্ভুলতা ও গর্বের সাথে জমি পরিচর্যায় সক্ষম **যুক্তিবাদী অর্থনৈতিক কর্মী** হিসেবে দেখে।

স্বাবলম্বিতা: অভ্যন্তরীণ উৎপাদন পুনরুজ্জীবন, আমদানি-নির্ভরতা হ্রাস এবং বাংলাদেশের নিজস্ব ডিজিটাল অবকাঠামো (BDS, কৃষক কার্ড, NID) কাজে লাগিয়ে আমরা এমন একটি ব্যবস্থা গড়ি যা **স্থিতিশীল, সার্বভৌম ও ভবিষ্যৎ-প্রস্তুত**।

যেমন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বাঙালির সাহস ও সক্ষমতার ওপর বিশ্বাস রেখেছিলেন, তেমনি এই মন্ত্রণালয়কেও বাংলার কৃষককে আধুনিকতার হাতিয়ার — ডিজিটাল পরিচয়, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও ন্যায্যবিচারমূলক বাজার — তুলে দিতে হবে, এবং তারপর **তার পথ থেকে সরে দাঁড়াতে হবে**।

বর্তমান সার সংকট প্রকৃতির আঘাত নয় — এটি বিতরণ ও শাসনের সংকট। সমাধানের সম্পদ ইতিমধ্যে আমাদের হাতে।

প্রতিবেশীদের দৃষ্টান্ত পথ দেখায়। এখন প্রয়োজন সাহসী সিদ্ধান্তের রাজনৈতিক সদিচ্ছা।

মাননীয় মন্ত্রীর প্রতি তাৎক্ষণিক সুপারিশ

কৃষি সচিবকে নির্দেশ দিন — ৯০ দিনের মধ্যে সকল বিভাগে কৃষক কার্ড ও NID প্রমাণীকরণে বায়োমেট্রিক PoS পাইলটিং বাধ্যতামূলক করতে পরিপত্র জারি।

BADC ও DAE-কে নির্দেশ দিন — আসন্ন বোরো মৌসুমের আগেই বরাদ্দ তথ্য BDS/EDLMS ভূমি ডাটাবেজের সাথে সংহত করে কোটা ভূমি-সংযুক্ত করতে।

কৃষি সচিবকে ক্ষমতায়ন করুন — ২০২৬ সালের ডিলার বিধিমালা কার্যকর করতে; মজুদ উত্তোলনে ব্যর্থ বা MRP-এর চেয়ে বেশি দামে বিক্রয়কারী ডিলারের **স্বয়ংক্রিয় স্থগিতাদেশ** (শুধু সতর্কতা নয়)।

অর্থ বিভাগকে অনুরোধ করুন — ২টি জেলায় ই-ভাউচার পাইলট অনুমোদন করতে, যাতে ভর্তুকি কোম্পানি থেকে MFS-রেলের মাধ্যমে কৃষকের কাছে পৌঁছে।

স্বতন্ত্র তদারকি কমিটি গঠন করুন — কৃষক নেতৃত্ব, নাগরিক সমাজ ও কারিগরি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে ত্রৈমাসিক স্বচ্ছতা প্রতিবেদন প্রকাশ।

মুক্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউটকে দায়িত্ব দিন — ১৮ মাসের মধ্যে ১০ লক্ষ মুক্তিকা স্বাস্থ্য কার্ড সরবরাহ, সবচেয়ে সার-নির্ভর ধান বেল্ট থেকে শুরু।

বাংলাদেশ আজ একটি সন্ধিক্ষণে।

আমরা সংকট, ভর্তুকি ও কালোবাজারি মুনাফার চক্র চালিয়ে যেতে পারি।

অথবা বেছে নিতে পারি **স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও কৃষকের মর্যাদার পথ** —

সত্যিকারের সার্বভৌম বাংলাদেশের পথ।

কৃষক অপেক্ষা করছেন। প্রযুক্তি প্রস্তুত। জাতি দেখছে।

কৃষি অংশীজন ব্রিফিং | সেপ্টেম্বর ২০২৬

প্রস্তুতকারী: আমি | ক্ষেত্র-পর্যায়ের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে

দায়মুক্তি: এই প্রতিবেদনটি সরাসরি ক্ষেত্র অভিজ্ঞতা থেকে প্রস্তুত করা হয়েছে — কৃষক, ডিলার ও স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার, মাঠ পরিদর্শন ও প্রাপ্ত তথ্যের ওপর ভিত্তি করে। এটি কোনো সরকারি প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক অবস্থান নয় এবং সেই মর্মে এর কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতা নেই।